SESIÓN Nro. 03: SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DATOS

OBJETIVOS:

- Aprender el concepto de Sistema de gestión de base de datos.
- Conocer las características de un sistema de gestión de base de datos.

1. ¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS?

La gestión de bases de datos no es una entidad singular, sino que más bien se trata de una serie de acciones (y para algunos, un sistema dedicado) que controla datos empresariales durante el ciclo de vida. A medida que los datos aumentan, las empresas han descubierto que la gestión de bases de datos es una necesidad para manipular esta afluencia a fin de evitar un rendimiento deficiente de las aplicaciones y reducir cualquier impacto en el cumplimiento y la continuidad.

Existen varias técnicas y acciones bajo el término de "gestión de bases de datos" que una empresa puede adoptar para reducir o prevenir los impactos negativos del crecimiento exponencial e incontrolado de los datos.

A continuación, se incluye una lista de algunas tareas de gestión comunes y de protección para bases de datos:

- Supervisar el rendimiento de las aplicaciones y sus datos y ajustar según sea necesario
- Planificar los requisitos de almacenamiento y de crecimiento de la capacidad
- Establecer una potente solución de respaldo y recuperación ante desastres
- Archivar, dividir, replicar y enmascarar datos

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) o DGBA (Data Base Management System) es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información que contiene una base de datos Los gestores de base de datos o gestores de datos hacen posible administrar todo acceso a la base de datos ya que tienen el objetivo de servir de interfaz entre ésta, el usuario y las aplicaciones.

Prácticamente ningún ordenador o aplicación web podrían funcionar sin un sistema de base de datos, por lo que no viene mal familiarizarse con los conceptos básicos relacionados con este tema. El sistema de gestión de base de datos subyacente a toda base de datos es tan importante como el propio conjunto de los datos, ya que no sería posible administrarlos sin él.

Mientras que la gestión de bases de datos es una serie de buenas prácticas, un sistema de gestión de bases de datos se refiere a un sistema definido por software que gestiona bases de datos. En estos sistemas, los usuarios tienen control sobre los datos de una base de datos y pueden leer, actualizar, crear y eliminar datos según sus necesidades. Un sistema de gestión de bases de datos se comporta como una interfaz, ofreciendo a los usuarios finales acceso a sus bases de datos y permitiéndoles organizar y acceder a los datos según sea necesario.

Un sistema de gestión de bases de datos se encarga de gestionar los datos, el motor que permite a los usuarios acceder a los datos dentro de la base de datos, y lo que se conoce como el esquema de la base de datos, la estructura organizacional de una base de datos. En su conjunto, un SGBD ofrece seguridad y garantiza la integridad de los datos, pero algunos sistemas incluso se utilizan para ofrecer reversiones automatizadas y actividades de reinicio, registro y auditoría dentro de una base de datos.

Los sistemas de gestión de bases de datos pueden clasificarse en varios tipos:

- Un sistema centralizado, en el que todos los datos residen en una única ubicación y los usuarios pueden acceder a dicha ubicación para manipular los datos.
- Un sistema distribuido, en el que los datos residen en varios nodos.
- Un sistema federado, capaz de suministrar datos sin duplicación de datos fuente. Esta categoría a su vez puede dividirse en dos subcategorías:
    - Una base de datos de acoplamiento libre requiere acceso a otras bases de datos de componentes.
    - Una base de datos de acoplamiento estrecho utiliza procesos independientes para trabajar en un sistema federado.
    - Los sistemas de bases de datos de cadena de bloques gestionan transacciones; financieras y de otros tipos.

3. ¿CÓMO FUNCIONA LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS?

En pocas palabras, un administrador de bases de datos y su equipo son responsables de asegurar el estado y el rendimiento de las bases de datos de una empresa. Utilizar buenas prácticas como las descritas anteriormente garantiza que las bases de datos de la organización funcionen como es debido. Sin embargo, operar con un SGBD proporciona un control y visibilidad muy necesarios.

En resumen, un sistema de gestión de bases de datos funciona de la siguiente manera: organiza los archivos de su base de datos y proporciona a los usuarios finales más acceso y control sobre sus datos. Para lograrlo, un SGBD permite a los usuarios manipular los datos en los archivos de sus bases de datos, incluyendo crearlos, editarlos y actualizarlos cuando sea necesario. A partir de ahí, un SGBD puede almacenar y recuperar dichos datos de la base de datos.

Un SGBD proporciona 5 funciones principales:

- Conceder a múltiples usuarios acceso simultáneo a una única base de datos.
- Establecer y mantener normas de seguridad y derechos de acceso de los usuarios.
- Hacer respaldos de los datos de forma habitual y recuperarlos rápidamente en caso de que se produzca una brecha.
- Establecer reglas y normas de bases de datos para proteger la integridad de los datos.
- Proporcionar definiciones y descripciones de “diccionario" de los datos disponibles.

4. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS

4.1. Los años sesenta y setenta: Sistemas Centralizados

Los SGBD de los años sesenta y setenta (IMS de IBM, IDS de Bull, DMS de Univac, etc.) eran sistemas totalmente centralizados, como corresponde a los sistemas operativos de aquellos años, y al hardware para el que estaban hechos: un gran ordenador para toda la empresa y una red de terminales sin inteligencia ni memoria.

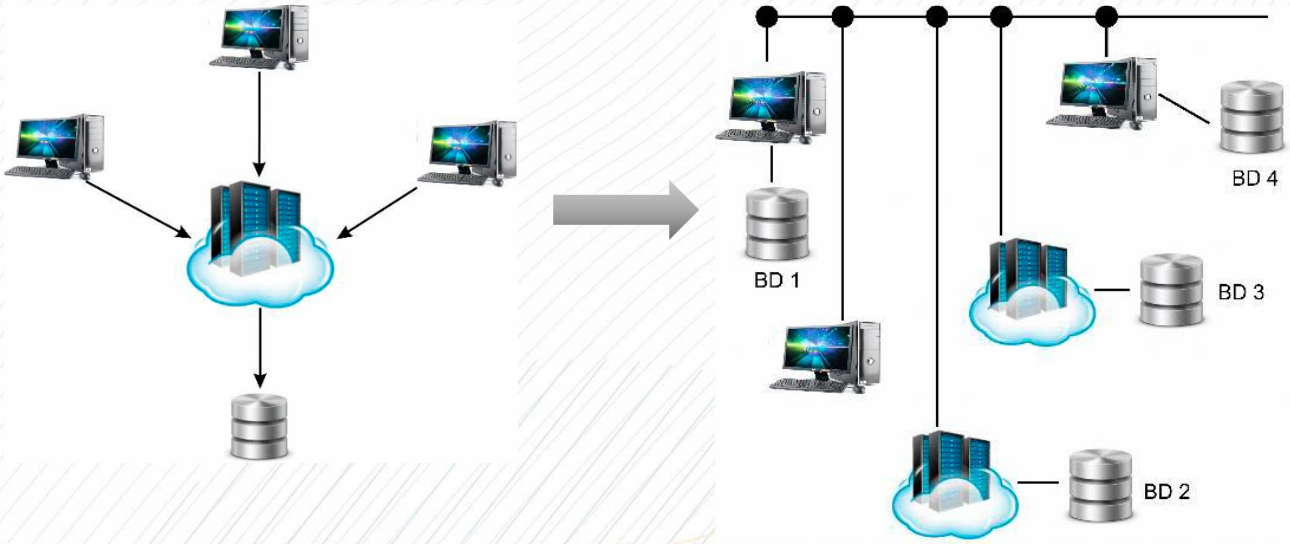
4.2. Los años ochenta: SGBD relacionales

La aparición de los SGBD relacionales supone un avance importante para facilitar la programación de aplicaciones con BD y para conseguir que los programas sean independientes de los aspectos físicos de la BD.

4.3. Los años noventa: distribución, C/S y 4GL

La necesidad de tener una visión global de la empresa y de interrelacionar diferentes aplicaciones que utilizan BD diferentes, junto con la facilidad que dan las redes para la intercomunicación entre ordenadores, ha

conducido a los SGBD actuales, que permiten que un programa pueda trabajar con diferentes BD como si se tratase de una sola. Es lo que se conoce como base de datos distribuida.



Evolución de los Sistemas de Gestión de base de datos

Las razones por las que el sistema de Gestión de base de datos relacionales son más interesantes son:

- **DISPONIBILIDAD**

La disponibilidad de un sistema con una BD distribuida puede ser más alta, porque si queda fuera de servicio uno de los sistemas, los de más seguirán funcionando. Si los datos residentes en el sistema no disponible están replicados en otro sistema, continuarán estando disponibles. En caso contrario, sólo estarán disponibles los datos de los demás sistemas.

- **COSTO**

En el caso de un sistema centralizado, todos los equipos usuarios, que pueden estar distribuidos por distintas y lejanas áreas geográficas, están conectados al sistema central por medio de líneas de comunicación. El coste total de las comunicaciones se puede reducir haciendo que un usuario tenga más cerca los datos que utiliza con mayor frecuencia; por ejemplo, en un ordenador de su propia oficina o, incluso, en su ordenador personal.

- **TENDENCIAS ACTUALES**

Hoy día, los SGBD relacionales están en plena transformación para adaptarse a tres tecnologías de éxito reciente, fuertemente relacionadas: la multimedia, la de orientación a objetos (OO) e Internet y la web.

A lo largo de los años se han trabajado con BD de distintas aplicaciones, las empresas han ido acumulando gran cantidad de datos de todo tipo. Por lo tanto, se trata de mantener una gran BD con información proveniente de toda clase de aplicaciones de la empresa (e, incluso, de fuera). Los datos de este gran almacén, el Data

Warehouse, se obtiene por una replicación más o menos elaborada de las que hay en las BD que se utilizan en el trabajo cotidiano de la empresa. Estos almacenes de datos se utilizan exclusivamente para hacer consultas, de forma especial para que lleven a cabo estudios los analistas financieros, los analistas de mercado, etc.

Actualmente, los SGBD se adaptan a este tipo de aplicación, incorporando, por ejemplo, herramientas como las siguientes:

a) La creación y el mantenimiento de réplicas, con una cierta elaboración de los datos.
b) La consolidación de datos de orígenes diferentes.
c) La creación de estructuras físicas que soporten eficientemente el análisis multidimensional.

5. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS

Entre las principales características de un sistema de gestión de base de datos, podemos mencionar:

- ✓ Permite una vista muy centralizada y clara de los datos para que sean accedidos de la mejor manera posible.
- ✓ Se encargan de gestionar adecuadamente los datos, evitando a los usuarios o programas que les requieren, tener que entender dónde se encuentran físicamente los datos.
- ✓ Estos sistemas disponen de un lenguaje de programación llamado SQL (Structured Query Language) para poder proteger y acceder a los datos.
- ✓ La necesidad de requerir de un lenguaje para su acceso y su autonomía como sistema, proporcionan integridad y seguridad a los datos.
- ✓ Suelen disponer de un sistema de bloqueo para el acceso simultáneo, lo que le da un plus de seguridad a la integridad de los datos.
- ✓ Estos sistemas de base de datos disponen de API's (Application Programming Interface) muy visuales e intuitivas para poder gestionar los datos.
- ✓ Un correcto SGBD proporcionará economías de escala en el procesamiento de grandes cantidades de datos ya que está hecho para ese tipo de operaciones.
- ✓ Los SGBD proporcionan un nivel de abstracción entre la estructura lógica de la base de datos y el esquema físico que describe el contenido físico usado por la base de datos.
- ✓ El programa de gestión de almacenamiento y su gestión de datos (servidor) es totalmente independiente del programa con el cuál se realizan las consultas (cliente).
- ✓ Los SGBD realizan eficientes almacenamientos de los datos, pero estos se hacen de forma oculta para el usuario y nada tiene que ver con lo que finalmente se le presenta.
- ✓ Son capaces de gestionar distintos tipos de bases de datos, por ejemplo: bases de datos relacionales (suelen ser el estándar) y bases de datos orientadas a objetos.
- ✓ Multiplicidad de acceso a los datos.

6. POR QUÉ LAS EMPRESAS NECESITAN LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS

La proliferación de datos no muestra signos de desaceleración. En consecuencia, las empresas están invirtiendo en tareas de gestión de bases de datos, administradores de bases de datos y sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) para hacer lo siguiente:

- Mantener las operaciones empresariales en funcionamiento según lo previsto
- Mantener un seguimiento de los clientes, el inventario de datos y los empleados
- Mantener el rendimiento de las aplicaciones y bases de datos
- Almacenar y organizar tipos de datos únicos y variados
- Automatizar procesos y procedimientos de bases de datos

En resumen, los beneficios de un sistema de gestión de bases de datos son difíciles de ignorar, sobre todo por el aumento de la cantidad de datos que las personas y las máquinas crean cada día. Uno de los beneficios más notables es mejorar la seguridad de los datos almacenados en una base de datos. Con un GSBD, las empresas pueden aumentar su acceso a los datos y ayudar a los usuarios finales a través de las organizaciones a compartirlos. El resultado es que estos usuarios finales pueden realizar ventas y tomar decisiones con mayor rapidez, ya que tienen acceso a los datos exactos que necesitan.

Además, con un sistema de gestión de bases de datos, las empresas pueden eliminar los problemas que se producen por la incoherencia de los datos, cosa que sucede si existen múltiples formas de los mismos datos en distintos lugares. Un SGBD proporciona a las organizaciones una visión completa y clara de la forma en que se comparten los datos, garantizando que no haya copias innecesarias de los mismos. También cabe mencionar que un DGBD permite a las organizaciones hacer cumplir políticas de seguridad y privacidad de los datos para reducir el riesgo de una brecha de los mismos.

Por último, los usuarios finales estarán en buena posición para tomar decisiones informadas basadas en los datos disponibles. Datos mejores y más coherentes significan información utilizable y de alta calidad que puede ayudar a los usuarios a tomar decisiones con los datos exactos que necesitan. En última instancia, esto se traduce en una mejora de la productividad en toda la organización.

7. TRABAJO EN CLASE

- Debata con su docente de que empresas necesitan y que empresas no necesitan manejar bases de datos.
- Comente algunas empresas que conozca que usan bases de datos o que usted considere que si están usando bases de datos.
- Converse con su docente si el instituto Dayper Perú debería de usar bases de datos